

REGRAS DE NEGÓCIO

ReGraphik — Sistema de Gestão de Estoque Reverso

Projeto:	ReGraphik — TCC Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Instituição:	SENAI
Autores:	Bruno Maia, Otávio Henrique, Lucas Aquino, Luna Beatriz, Kaio Alves
Ano:	2025
Repositório:	github.com/BrunoMaiaSenai/ReGraphikApp
Documento:	Regras de Negócio — Versão 1.0

1. Visão Geral do Sistema

O ReGraphik é um sistema de gestão de estoque reverso desenvolvido para o setor gráfico, com foco no controle, rastreamento e reaproveitamento de resíduos sólidos gerados no processo produtivo (papel, cartão, vinil, lona e PVC). O sistema é composto por uma API REST em ASP.NET Core e um cliente desktop WPF com padrão MVVM, integrado ao Firebase Realtime Database e à Google Maps Places API.

1.1 Atores do Sistema

Ator	Responsabilidades
Empresa (AML / gráficas)	Cadastra usuários e utiliza o sistema como ferramenta de gestão operacional.
Usuário comum	Realiza login, cadastra resíduos, consulta o estoque reverso, aplica sugestões de reaproveitamento e gera relatórios operacionais.
Administrador	Gerencia usuários e tipos de materiais, importa sugestões em lote via planilha e tem acesso à exclusão de registros com auditoria.
Sistema ReGraphik	Controla o estoque reverso, sugere reaproveitamento por tipo de material e gera dashboards e relatórios gerenciais.

2. Regras de Negócio — Autenticação e Cadastro

RN-01 — Pré-cadastro e Geração de Token

- O usuário preenche formulário com: Nome, CPF, Email, Login e Senha.
- O sistema gera um token numérico de 6 dígitos via *TokenService* (`Random.Next(100000, 999999)`).
- Um registro de pré-cadastro é criado com os campos **Ativo = false** e **TokenValidacao** armazenado.
- O token é enviado ao e-mail informado pelo usuário.

RN-02 — Validação de Token de E-mail

- O endpoint **/api/AcessoCadastro/validar-token** recebe Email + Token.
- Se o token corresponde ao *TokenValidacao* do registro, o campo **Ativo** é alterado para **true** na *ApiConfig*.
- A *ApiRestReGraphik* mantém um dicionário interno (*_tokensAutorizados*) para autorizar a finalização do cadastro.

RN-03 — Finalização do Cadastro

- Endpoint: **POST /api/Usuario/finalizar-cadastro?token=...**
- O sistema aceita o cadastro somente se o token na memória (*_tokensAutorizados*) corresponde ao token recebido para o e-mail.
- Ao criar o usuário: o campo **Id** é gerado como GUID, **DataCadastro** recebe o UTC atual, **Ativo = true** e o **Perfil** conforme o DTO (padrão: "User").

RN-04 — Autenticação / Login

- Endpoint: **POST /api/Usuario/login** com os campos **login** e **senha**.
- Em caso de sucesso, o sistema retorna o objeto *Usuario* com todos os dados do usuário autenticado.
- Perfis disponíveis: "**User**" (padrão), "**Admin**" e "**Guest**".
- Controle de permissões finas por perfil é tratado em camada superior da aplicação.

RN-05 — Pertencimento de Usuário a Empresa

- Todo usuário deve pertencer obrigatoriamente a uma empresa cadastrada no sistema. Não é possível criar usuários sem vínculo organizacional.

3. Regras de Negócio — Validação de Dados

RN-06 — Validação de CPF

- O serviço *ValidacaoCpfService.Validar(cpf)* implementa o algoritmo oficial de dígitos verificadores.
- O CPF é validado após remoção de caracteres não numéricos, verificação de comprimento (11 dígitos) e checagem dos dígitos verificadores.
- A formatação padrão é aplicada: **000.000.000-00**.
- O CPF é único por usuário no sistema.

RN-07 — Upload de Arquivos e Imagens

- Foto de perfil: somente formatos ***.jpg**, ***.jpeg**, ***.png**, ***.bmp** são aceitos.
- Seletor de arquivos no cliente filtra automaticamente por extensões permitidas.
- Uploads de outros tipos de arquivo são bloqueados pelo sistema.

RN-08 — Token de Cadastro

- Token de 6 dígitos gerado por Random, enviado por e-mail.
- Validação em duas fases: *ApiConfig* grava o token no registro de pré-cadastro; *ApiRestReGraphik* mantém tokens autorizados em memória para finalizar o cadastro.

4. Regras de Negócio — Resíduos

RN-09 — Classificação Obrigatória por Tipo de Material

- Todo resíduo cadastrado deve ser obrigatoriamente classificado por um tipo de material (papel, cartão, vinil, lona, PVC, etc.). O campo **IdTipoMaterial** é obrigatório e referencia a tabela *TipoMaterial*.

RN-10 — Campos Obrigatórios no Cadastro de Resíduo

- Os seguintes campos são validados antes do envio (POST) para a API:
 - TipoMaterial
 - Especificacao
 - Origem
 - ProjetoOrigem
 - Quantidade
 - Data
 - Condicao

RN-11 — Controle de Status do Resíduo

O sistema controla o ciclo de vida do resíduo por meio dos seguintes estados:

Status	Descrição	Transição permitida
Em Estoque	Status inicial ao cadastrar o resíduo.	Reaproveitado ou Descartado
Reaproveitado	Material foi aproveitado internamente ou vendido.	Estado final
Descartado	Material foi descartado de forma controlada.	Estado final

RN-12 — Registro Automático de Data

- O sistema registra automaticamente a data e hora de cadastro (**DataCadastro = UTC now**) ao criar qualquer registro — usuários, resíduos, sugestões e pontos de coleta.

RN-13 — Exclusão Restrita e Auditoria

- A exclusão de registros de resíduos é restrita ao perfil **Administrador**.
- Toda operação de exclusão gera automaticamente uma trilha de auditoria/log no sistema.
- Endpoint DELETE `/api/residuos/{id}` exige perfil ADMIN e registra auditoria.

RN-14 — Relatórios e Estatísticas de Resíduos

- Relatórios filtram por: Tipo de material, Status, Origem e Período (data início/fim).
- Cálculos disponíveis: TotalResiduos, PesoTotal, Reaproveitados, ValorEconômico (em R\$) e TotalRegistros.
- Exportação disponível via PrintDialog (PDF local) ou formato CSV.

5. Regras de Negócio — Sugestões de Reaproveitamento

RN-15 — Relação N:N entre Resíduos e Sugestões

- Um resíduo pode receber várias sugestões de reaproveitamento.
- Uma sugestão pode ser aplicada a múltiplos resíduos (relação N:N).
- A entidade associativa **SugestoesResiduos** registra: IdCadastroResiduo, IdSugestao e DataAplicacao.

RN-16 — Filtragem de Sugestões por Tipo de Material

- Ao selecionar um resíduo, o sistema filtra automaticamente as sugestões disponíveis com base no tipo de material.
- A filtragem aceita correspondências parciais e bidirecionais (ex.: "Papel" corresponde a "Papel Couché").
- O módulo de sugestões opera em modo consulta (somente leitura) — sem campo de texto manual.

RN-17 — Registro de Aplicação de Sugestão

- Quando uma sugestão é aplicada a um resíduo, o sistema cria um registro em **SugestaoResiduos** contendo os IDs do resíduo, da sugestão e a data/hora da aplicação. Este evento aciona *SugestaoAplicadaComSucesso* para compatibilidade com fluxos anteriores.

6. Regras de Negócio — Pontos de Coleta

RN-18 — Anti-Redundância de Cidades

- Antes de consultar a Google Maps Places API, o sistema verifica no Firebase se a cidade já possui pontos cadastrados.
- Se a cidade já está registrada, o sistema retorna os dados do cache sem realizar nova consulta externa (evitando consumo da cota gratuita).
- Se a cidade for nova, busca os pontos via Google Places, salva no Firebase e retorna a lista com IDs gerados.

RN-19 — Persistência Automática de Pontos de Coleta

- Toda consulta bem-sucedida à API de mapas que retorne novos pontos de coleta é salva automaticamente no Firebase Realtime Database (nó **pontos_coleta**) para consultas futuras.

7. Regras de Negócio — Chat Interno

RN-20 — ID de Conversa Determinístico

- O ID de conversa entre dois usuários é gerado ordenando alfabeticamente os IDs e concatenando: **#{menor}_#{maior}**.
- Isso garante que a mesma conversa seja identificada independentemente de quem a iniciou.

RN-21 — Armazenamento e Leitura de Mensagens

- Mensagens são persistidas no Firebase no nó **NodeMensagens/{convid}/{mensagem.Id}**.
- As mensagens são listadas ordenadas por DataHora.
- Ao abrir uma conversa, as mensagens pendentes do outro usuário são automaticamente marcadas como lidas.

8. Regras de Negócio — Configuração Local e Exportação

RN-22 — Persistência de Foto de Perfil

- O *ConfiguracaoLocalService* armazena o caminho da foto de perfil em **%AppData%/ReGraphik/config.txt**.
- Ao iniciar o sistema, o ViewModel carrega o caminho salvo e exibe a foto (se o arquivo existir).
- Se o arquivo não existir, o sistema retorna null sem exibir foto.

RN-23 — Exportação de Relatórios

- Relatórios e dados ESG são exportáveis via **PrintDialog** (diálogo nativo do Windows).
- O usuário pode escolher impressora física ou salvar como PDF localmente.
- A exportação utiliza o diálogo nativo para garantir compatibilidade com diferentes ambientes Windows.

9. Quadro Resumo — Todas as Regras de Negócio

Código	Título	Módulo
RN-01	Pré-cadastro e Geração de Token	Autenticação
RN-02	Validação de Token de E-mail	Autenticação
RN-03	Finalização do Cadastro	Autenticação
RN-04	Autenticação / Login	Autenticação
RN-05	Pertencimento de Usuário a Empresa	Autenticação
RN-06	Validação de CPF	Validação de Dados
RN-07	Upload de Arquivos e Imagens	Validação de Dados
RN-08	Token de Cadastro	Validação de Dados
RN-09	Classificação Obrigatória por Tipo de Material	Resíduos
RN-10	Campos Obrigatórios no Cadastro de Resíduo	Resíduos
RN-11	Controle de Status do Resíduo	Resíduos
RN-12	Registro Automático de Data	Resíduos
RN-13	Exclusão Restrita e Auditoria	Resíduos
RN-14	Relatórios e Estatísticas de Resíduos	Resíduos
RN-15	Relação N:N entre Resíduos e Sugestões	Sugestões
RN-16	Filtragem de Sugestões por Tipo de Material	Sugestões
RN-17	Registro de Aplicação de Sugestão	Sugestões
RN-18	Anti-Redundância de Cidades	Pontos de Coleta
RN-19	Persistência Automática de Pontos de Coleta	Pontos de Coleta
RN-20	ID de Conversa Determinístico	Chat
RN-21	Armazenamento e Leitura de Mensagens	Chat
RN-22	Persistência de Foto de Perfil	Configuração
RN-23	Exportação de Relatórios	Configuração